

第09章_传输信道处理_下_学习笔记

参考信号与预编码学习总结

本文总结我们前面围绕 下行/上行预编码、接收 combine、DM-RS / CSI-RS / SRS / PT-RS、以及 Gold / ZC / low-PAPR 序列 的讨论。写法上尽量区分：

1. 标准明确规定的内容；
2. 实现上通常怎么理解；
3. 容易混淆但需要纠正的点。

1. 总体图景：预编码、有效信道与参考信号

在多天线链路里，最重要的不是孤立地看“物理信道”或“预编码矩阵”，而是看它们组合后的**有效信道**。

1.1 下行基本模型

对第 k 个子载波（或更一般的 RE），下行可写成

$$\mathbf{y}[k] = \mathbf{H}[k]\mathbf{W}[k]\mathbf{s}[k] + \mathbf{n}[k]$$

其中：

- $\mathbf{s}[k]$ ：发射的层向量（layer symbols）
- $\mathbf{W}[k]$ ：gNB 的下行预编码矩阵
- $\mathbf{H}[k]$ ：物理 MIMO 信道
- $\mathbf{y}[k]$ ：UE 接收向量
- $\mathbf{n}[k]$ ：噪声和干扰

定义**有效信道**为

$$\mathbf{H}_{\text{eff}}[k] \triangleq \mathbf{H}[k]\mathbf{W}[k]$$

则接收模型变成

$$\mathbf{y}[k] = \mathbf{H}_{\text{eff}}[k]\mathbf{s}[k] + \mathbf{n}[k]$$

这说明：

- UE 真正用于解调的，通常是 $\mathbf{H}_{\text{eff}}[k]$ ；
- UE **不一定非要把 $\mathbf{H}[k]$ 和 $\mathbf{W}[k]$ 显式分开求出来。**

1.2 上行基本模型

上行角色互换：

$$\mathbf{y}_{\text{gNB}}[k] = \mathbf{H}_{\text{UL}}[k]\mathbf{P}[k]\mathbf{s}[k] + \mathbf{n}[k]$$

其中：

- $\mathbf{P}[k]$ ：UE 的上行发射预编码矩阵
- $\mathbf{H}_{\text{UL}}[k]$ ：上行物理信道
- gNB 侧要做接收 combine / equalization / detection

所以：

- **下行**：gNB 先 precoding, UE 后 combine;
- **上行**：UE 先 precoding, gNB 后 combine。

2. 下行预编码：UE 到底“知道”什么

这是前面讨论里最容易误解的地方。

2.1 UE 是否必须知道基站用了哪个 precoder

严格来说，**不一定需要显式知道 $\mathbf{W}[k]$** 。

UE 解调数据时真正需要的是：

$$\mathbf{H}_{\text{eff}}[k] = \mathbf{H}[k]\mathbf{W}[k]$$

只要 UE 能通过 DM-RS 估到这个有效信道，就可以做检测、均衡、层分离。

2.2 那为什么还总说 UE 需要“假设预编码”

更准确的说法应该是：

UE 不一定要显式恢复 $\mathbf{W}[k]$ ，但它必须知道一个**结构假设**：**DM-RS 所代表的有效信道，是否可以代表对应数据 RE 上的有效信道。**

也就是说，UE 需要知道的是：

1. 哪些 DM-RS 属于本次 PDSCH;
2. 这些 DM-RS 对应哪些端口/层;
3. DM-RS 和数据之间是否共享同样的预编码关系;
4. 这种关系在多大频域范围内保持不变。

若这些关系成立，则

$$\mathbf{y}_{\text{DMRS}}[k] = \mathbf{H}[k]\mathbf{W}[k]\mathbf{r}[k] + \mathbf{n}[k]$$

可以直接支持对

$$\mathbf{y}_{\text{data}}[k] = \mathbf{H}[k]\mathbf{W}[k]\mathbf{s}[k] + \mathbf{n}[k]$$

的解调。

3. 下行预编码的相关假设：QCL、TCI、PRG 与“频域相关性”

3.1 QCL / TCI 的作用

标准里不会直接对每个数据 RE 告诉 UE：

- 这一个 RE 的物理信道是什么；
- gNB 的 $\mathbf{W}[k]$ 逐元素是多少。

它更常通过 **QCL (Quasi-Co-Location)** 和 **TCI (Transmission Configuration Indicator)** 给 UE 一个“这个 PDSCH 的 DM-RS / 波束 / 统计特性和哪个参考资源一致”的假设。

直观上，这相当于告诉 UE：

你可以把这一组 PDSCH DM-RS 看成和某个参考 CSI-RS / SSB 在时延扩展、多普勒、空间接收参数等方面是“同类”的。

于是 UE 才能把测量、波束方向、接收滤波等信息迁移到当前数据上。

3.2 为什么频域上常假设“相关”

如果相邻子载波的信道变化不大，可写成

$$\mathbf{H}[k+1] \approx \mathbf{H}[k]$$

那么相邻频点的空间方向也常常不会突变，因此采用近似相同的预编码是合理的：

$$\mathbf{W}[k+1] \approx \mathbf{W}[k]$$

这就是 **PRG (Precoding Resource Group)** 背后的思路：

- 在一个小频域分组里，默认同一预编码；
- 减少 signaling 开销；
- 也方便 UE 用有限 DM-RS 去外推更多数据 RE 的有效信道。

3.3 “相关”不等于“完全相同的预编码”

必须注意：

- **相关性**是信道自身的性质；
- **采用相同预编码**是基站做出的工程决策。

所以：

$$\mathbf{H}[k+1] \approx \mathbf{H}[k]$$

并不严格推出

$$\mathbf{W}[k+1] = \mathbf{W}[k]$$

只能说明：

用相同或相近的预编码通常是合理近似。

3.4 为什么时间域上不愿意做同样强的假设

不是说时域“完全不相关”，而是时间相关性更容易被下面因素打破：

- 用户移动带来的多普勒；
- 相位噪声；
- 调度变化；
- 波束切换；
- 时变干扰环境。

因此标准更常见的做法是：

- 需要更好时间跟踪时，就多放一些 DM-RS；
- 或使用 PT-RS 跟踪符号级相位变化；
- 而不是对很长时间范围简单假设“有效信道不变”。

4. 下行接收 combine：会不会做，谁决定，协议管不管

4.1 UE 会不会做 combine

会。

只要 UE 有多个接收分支、多个接收天线、或者多层 PDSCH，它通常都会做某种接收 combine / equalization / detection，而不是简单地“单天线直读”。

可抽象写成

$$\hat{\mathbf{s}}[k] = \mathbf{U}^H[k] \mathbf{y}[k]$$

其中 $\mathbf{U}[k]$ 是接收侧 combine / equalizer / detector。

4.2 常见 combine 形式

下面几种思想常见，但标准并不强制规定必须用哪一种：

(1) 最大比合并 MRC

适合单流或近似单流场景：

$$\mathbf{U}[k] \propto \mathbf{h}_{\text{eff}}[k]$$

对应输出：

$$\hat{\mathbf{s}}[k] = \mathbf{h}_{\text{eff}}^H[k] \mathbf{y}[k]$$

优点：简单；缺点：对强干扰和多层耦合处理能力有限。

(2) ZF / MMSE 均衡

若有效信道为 $\mathbf{H}_{\text{eff}}[k]$ ，则

- ZF:

$$\mathbf{U}_{\text{ZF}}^H[k] = \left(\mathbf{H}_{\text{eff}}^H[k] \mathbf{H}_{\text{eff}}[k] \right)^{-1} \mathbf{H}_{\text{eff}}^H[k]$$

- MMSE:

$$\mathbf{U}_{\text{MMSE}}^H[k] = \left(\mathbf{H}_{\text{eff}}^H[k] \mathbf{H}_{\text{eff}}[k] + \sigma^2 \mathbf{I} \right)^{-1} \mathbf{H}_{\text{eff}}^H[k]$$

(3) 带干扰抑制的接收 (IRC 类)

当干扰协方差估计已知时，可做带干扰加权的线性接收。

4.3 这个由什么决定

从算法上， $\mathbf{U}[k]$ 主要由下面因素决定：

1. UE 估到的有效信道 $\mathbf{H}_{\text{eff}}[k]$;
2. 干扰/噪声情况;
3. 接收天线数;
4. PDSCH 层数;
5. UE 的实现复杂度和能力。

4.4 标准是否明确规定

核心结论：

标准规定“可观察到的接口”和导频/端口/QCL 假设，通常不规定 UE 内部到底采用哪种 combine 算法。

因此：

- 端口、DM-RS、TCI、QCL、层数：标准明确规定；
- MRC / MMSE / IRC / SIC 到底用哪种：实现自由度。

5. 上行预编码：UE 做不做 precoding

5.1 UE 会不会做上行 precoding

会，但不是所有情况下都一样。

NR 对 PUSCH 明确支持两种 transmission scheme：

1. codebook-based
2. non-codebook-based

5.2 codebook-based 上行

这种情况下，UE 不是任意设计一个矩阵，而是依据网络给的指示，在标准定义的 uplink codebook 中选一个 precoder。

抽象写成：

$$\mathbf{P}[k] = \mathbf{P}_{\text{codebook}}(\text{SRI}, \text{TPMI}, \nu)$$

其中：

- **SRI**: SRS Resource Indicator
- **TPMI**: Transmit Precoding Matrix Indicator
- ν : 传输秩 / 层数

TPMI 本质上就是“从上行码本里选哪一个 precoder”。

5.3 non-codebook-based 上行

这种情况下，不是简单地“从一个离散码本项里硬选”。

更准确地说，UE 会根据：

- 一个或两个 **SRI**；
- 关联的 **SRS 资源**；
- 可能关联的 **NZP CSI-RS**；
- 配置好的 **spatialRelationInfo**

来决定自己的 PUSCH precoder 和传输秩。

可以抽象理解为：

$$\mathbf{P}[k] = f(\text{SRI}, \text{SRS relation}, \text{associated CSI-RS}, v)$$

这时 precoder 更像是“沿着某个已知空间关系 / 发射滤波方向发”，而不是一定要落在一个标准化码本项上。

6. SRI 是什么

SRI = SRS Resource Indicator，即**SRS 资源指示**。

它不是直接给出一个完整 precoder，而是告诉 UE：

这次 PUSCH 应该关联哪一个（或哪两个）SRS 资源 / 资源集。

于是 UE 或 gNB 可以把：

- 当前 PUSCH 的发射端口关系；
- 空间滤波方向；
- 相关 precoder 的选择

都和这个 SRS 资源对应起来。

你可以把 SRI 理解为“**上行发射波束/端口关系的索引入口**”。

7. 上行自己传输时的 CSI 是怎么获取的

这里最需要纠正一个常见误解：

UE 上行发射时，并不总是“先完整估一个上行 MIMO 信道矩阵，再自己求最优 precoder”。

NR 的实际逻辑更像下面几种方式的组合。

7.1 方式一：gNB 先听 SRS，再通过 SRI/TPMI/rank 指导 UE

这是最典型的上行闭环流程：

1. UE 发送 **SRS**；
2. gNB 测量上行空间/频域特征；
3. gNB 在后续调度中通过 **SRI**、**TPMI**、**rank** 等字段告诉 UE 该怎么发；
4. UE 再按该关系发送 PUSCH。

这时“CSI 的主体”主要在 gNB 侧，UE 更多是在执行网络给的空间配置。

7.2 方式二：基于 spatialRelationInfo / associated CSI-RS

标准还允许把某个 SRS 资源和一个参考 CSI-RS 或参考 SRS 建立空间关系。

如果目标 SRS 配置了 `spatialRelationInfo`，并引用了一个参考 **CSI-RS**，那么 UE 发该目标 SRS 时，应使用与接收该 CSI-RS 相同的 **spatial-domain transmission filter**。

若引用的是另一个参考 **SRS**，则应沿用发参考 SRS 时相同的 spatial-domain transmission filter。

这说明 UE 的“上行 CSI 获取”很多时候不是显式恢复完整矩阵，而是：

根据与某个下行 CSI-RS 或已有上行 SRS 的空间关系，继承/推断一个合适的发射波束。

7.3 用一套公式统一“物理信道高斯”和“等效信道高斯”

对第 k 个子载波，上行接收模型可统一写成

$$\mathbf{y}[k] = \mathbf{H}_{UL}[k]\mathbf{P}[k]\mathbf{s}[k] + \mathbf{n}[k]$$

其中

$$\mathbf{H}_{eff}[k] \triangleq \mathbf{H}_{UL}[k]\mathbf{P}[k]$$

于是也可写成

$$\mathbf{y}[k] = \mathbf{H}_{eff}[k]\mathbf{s}[k] + \mathbf{n}[k]$$

若讨论统计模型，最常见的起点不是先假设“等效信道天然高斯”，而是先假设**物理信道**满足

$$\text{vec}(\mathbf{H}_{UL}[k]) \sim \mathcal{CN}(0, \mathbf{R}_H[k])$$

这时分三层来看最清楚。

(1) 若 $\mathbf{P}[k]$ 固定，或在当前分析里视为已知常量

则等效信道只是高斯向量的线性变换，因此在给定 $\mathbf{P}[k]$ 的条件下仍为高斯。

$$\text{vec}(\mathbf{H}_{\text{eff}}[k]) = (\mathbf{P}^T[k] \otimes \mathbf{I}) \text{vec}(\mathbf{H}_{UL}[k])$$

$$\text{vec}(\mathbf{H}_{\text{eff}}[k]) \sim \mathcal{CN}(0, (\mathbf{P}^T[k] \otimes \mathbf{I}) \mathbf{R}_H[k] (\mathbf{P}^*[k] \otimes \mathbf{I}))$$

所以很多检测文献里写“CSI 服从高斯”，更严谨的说法通常是：

在给定 precoder 的条件下，等效信道 $\mathbf{H}_{\text{eff}}[k]$ 是复高斯的。

(2) 若 $\mathbf{P}[k]$ 依赖于当前信道实现来设计

若 precoder 由当前信道和其它侧信息共同决定，可记为

$$\mathbf{P}[k] = g(\mathbf{H}_{UL}[k], \eta[k])$$

其中 $\eta[k]$ 表示 feedback、空间关系等侧信息。于是

$$\mathbf{H}_{\text{eff}}[k] = \mathbf{H}_{UL}[k] g(\mathbf{H}_{UL}[k], \eta[k])$$

已经不再是“独立于信道的固定线性变换”，因此一般**不能保证其无条件分布仍是高斯**。

最典型的直觉例子是单流 MRT。若单个接收分支看到的行向量为 $\mathbf{h}^T[k]$ ，并取

$$\mathbf{p}[k] = \frac{\mathbf{h}^H[k]}{\|\mathbf{h}[k]\|}$$

则对应标量等效信道变成

$$g[k] = \mathbf{h}^T[k] \mathbf{p}[k] = \|\mathbf{h}[k]\|$$

它显然不是复高斯变量，而是“信道范数”这类非线性随机量。

(3) 所以在上行 MIMO 检测里，常见的三种表述其实不同

- **物理信道高斯**： $\mathbf{H}_{UL}[k]$ 服从复高斯；
- **条件等效信道高斯**：给定 $\mathbf{P}[k]$ 后， $\mathbf{H}_{\text{eff}}[k] | \mathbf{P}[k]$ 服从复高斯；
- **等效信道近似高斯**：当 $\mathbf{P}[k]$ 由某种自适应规则生成时，为了分析方便，把真实分布再近似成高斯。

在 NR 语境里，如果 $\mathbf{P}[k]$ 主要由 **SRI/TPMI/rank** 或既定的空间关系配置决定，那么很多分析都默认采用第 2 种说法；如果 $\mathbf{P}[k]$ 强依赖当前瞬时信道实现，那么“等效信道高斯”通常只是近似，不是严格结论。

7.4 为什么“高斯”不等于“i.i.d. 高斯”，以及这会带来什么影响

即使在“给定 $\mathbf{P}[k]$ ”的条件下， $\mathbf{H}_{\text{eff}}[k]$ 仍是高斯，也**不代表它的各元素还是独立同分布**。

最直观的原因是：预编码把多根发射天线上的高斯分量做了**线性混合**。线性混合会保留“高斯性”，但通常会改变：

- 不同层之间是否相关；
- 各层方差是否相同；
- 不同子空间上的功率是否均衡。

例如，若原始物理信道各接收天线行向量满足

$$\mathbf{h}_r^T[k] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_h^2 \mathbf{I})$$

则对应的等效行向量

$$\mathbf{g}_r^T[k] = \mathbf{h}_r^T[k] \mathbf{P}[k]$$

满足

$$\mathbf{g}_r^T[k] \sim \mathcal{CN}(0, \sigma_h^2 \mathbf{P}^H[k] \mathbf{P}[k])$$

这说明：

- 只要 $\mathbf{P}^H[k] \mathbf{P}[k] \neq c \mathbf{I}$ ，各层方差就未必相同；
- 只要 $\mathbf{P}^H[k] \mathbf{P}[k]$ 含非零非对角项，各层就彼此相关；
- 即便 $\mathbf{P}[k]$ 近似半酉，若原始信道本身带有发射相关、极化相关或阵列相关，等效协方差也会变成 $\mathbf{P}^H[k] \mathbf{R}_t[k] \mathbf{P}[k]$ ，仍未必是 i.i.d. 结构。

所以“高斯”只说明分布族；而“i.i.d. 高斯”还额外要求**独立**和**同分布**，这是更强得多的条件。

对上行 MIMO 检测而言，这个区别的影响主要有：

- 若检测器、LLR 计算或理论误码率推导默认 i.i.d. 信道，实际遇到相关高斯信道时会出现模型失配；
- 各层有效 SNR 可能不同，层间也可能残留相关性，从而影响排序、正则化参数和 SIC 效果；
- 一些依赖 i.i.d. 假设的近似算法（如某些 AMP / 大系统分析）在相关信道下性能和收敛性都会打折；
- 训练型或学习型检测器若只在 i.i.d. 高斯信道上训练，部署到相关等效信道时也容易退化。

工程上常见的补救思路是：直接使用真实等效协方差建模，或先做白化/归一化，再套用后续检测算法，而不是把“高斯”直接简化成“i.i.d. 高斯”。

7.5 总结成一句话

上行传输时 UE 所用的“CSI/空间信息”通常来自：

- SRS 与 gNB 的交互测量；
- gNB 通过 SRI/TPMI/rank 的反馈或调度；
- 与 CSI-RS / 其他 SRS 的空间关系配置。

而不是总要求 UE 自己显式恢复完整上行信道矩阵。

8. DM-RS、CSI-RS、SRS：角色分工

先给一句最简结论：

- **DM-RS**：跟着这次业务走，用于解调当前传输；
 - **CSI-RS**：下行测量/反馈/波束管理用；
 - **SRS**：上行探测/测声，让 gNB 看 UE 的上行状态。
-

8.1 DM-RS

DM-RS = Demodulation Reference Signal。

它的核心任务是：

估计这次业务传输所对应的**有效信道**。

若在某个 DM-RS RE 上发送已知符号 $r[k, l]$ ，接收为 $y[k, l]$ ，最简单的 LS 信道估计可写为

$$\hat{h}_{\text{eff}}[k, l] = \frac{y[k, l]}{r[k, l]}$$

对于下行，这里的 h_{eff} 本质上对应 **HW**。

8.2 CSI-RS

CSI-RS = Channel-State Information Reference Signal，它主要用于：

- UE 的 CSI 测量；
- CQI / PMI / RI 报告；
- 波束管理；
- 某些频率/时间跟踪用途（TRS 是其一个特例/用途）。

所以 CSI-RS 更像“**测量导频**”。

8.3 SRS

SRS = Sounding Reference Signal，是**上行专用**参考信号，主要让 gNB：

- 了解上行频率选择性；
- 了解上行空间方向；
- 进行调度、波束关系、UL precoding 相关决策。

所以 SRS 更像“**上行探测导频**”。

8.4 三者最核心的区别

信号	方向	主要用途	是否跟当前业务强绑定
DM-RS	上下行都有	解调当前数据/控制	是
CSI-RS	下行	测量、反馈、波束管理	否，更多是测量配置
SRS	上行	让 gNB 探测 UE 上行状态	否，更多是 sounding

9. DM-RS 上下行都有吗

有。

- 下行有 **PDSCH DM-RS**;
- 上行有 **PUSCH DM-RS**;
- 其它物理信道/控制信道也各有自己的 DM-RS 设计。

但上下行 DM-RS 的角色虽相似，所服务的对象不同：

- 下行 DM-RS：帮助 UE 解调 gNB 发来的数据；
- 上行 DM-RS：帮助 gNB 解调 UE 发来的数据。

10. DM-RS 的符号配置方法

配置 DM-RS 时，最关键的是三件事：

1. 放在哪些 OFDM 符号上；
2. 在每个 RB 内占哪些 RE；
3. 不同端口如何复用/分离。

10.1 主要配置参数

常见控制参数可以概括为：

{mapping type, configuration type, maxLength, dmrs-AdditionalPosition, ports}

10.2 mapping type A / B

它决定 “front-loaded DM-RS” 相对于哪里定义。

Type A

第一个 DM-RS 相对 **slot 起点**定义：

- 与 `dmrs-TypeA-Position` 相关；
- 常见是第 2 或第 3 个 OFDM 符号附近。

Type B

第一个 DM-RS 相对 **这次 PDSCH/PUSCH 分配的起始符号**定义：

- 更适合短时长调度；
- 对 mini-slot / 短分配更自然。

10.3 单符号 / 双符号 front-loaded DM-RS

`maxLength = len1`

- 前导 DM-RS 为 **1 个符号**；
- 可通过 `dmrs-AdditionalPosition = pos0/1/2/3` 决定是否在后面再插附加 DM-RS。

`maxLength = len2`

- 可调度 **单符号或双符号** DM-RS；
- 附加位置通常只支持较少的几种情况（如 `pos0/1`）。

10.4 dmrs-AdditionalPosition

这决定除了 front-loaded DM-RS 之外，时隙后面还要不要再放一些 DM-RS 符号。

目的很直接：

- 若时隙较长；
- 或信道时变较快；
- 或高频段相位变化更明显；

则需要更多时域采样点，方便做时间插值和跟踪。

10.5 configuration type 1 / 2

这决定 DM-RS 在每个 RB 内的**频域 comb 图样**以及支持的**端口/CDM group**结构。

直观理解：

- type 1 和 type 2 不是“序列换了”，而是**RE 占位图样和端口复用方式不同**；
- 它们会影响一个 RB 内哪些子载波承载 DM-RS，以及多端口时怎样做 CDM/OCC。

11. Gold 序列：为什么常用于普通 OFDM 的 DM-RS

在 PDSCH DM-RS，以及**未启用 transform precoding 的 PUSCH DM-RS** 中，序列本质上来自伪随机序列 $c(n)$ 再映射成 QPSK。可写成类似形式：

$$r(n) = \frac{1}{\sqrt{2}}((1 - 2c(2n)) + j(1 - 2c(2n + 1)))$$

这类序列通常归到 **Gold / PRBS family** 的思想里。

11.1 为什么用 Gold 类序列

原因可概括为：

1. **易于实现**：LFSR 生成简单；
2. **初始化灵活**：可由小区 ID、端口、symbol、slot、SCID 等控制；
3. **低相关、足够随机**：跨小区、跨用户的干扰不至于形成很强规则结构；
4. **QPSK 恒模**：便于功率控制和估计。

11.2 Gold 序列是不是严格正交，为什么这不妨碍多端口 DM-RS

通常不是。

很多人直觉会以为：

多端口 DM-RS 主要靠不同序列之间的正交性来分离。

但在 NR 里，更准确地说是：

多端口 DM-RS 的分离，通常靠 **RE 映射 + CDM/OCC + 已知序列** 联合完成。

也就是说：

1. 有的端口本来就不占同一个 RE；
2. 有的端口虽然重叠，但通过 CDM/OCC 权重分离；
3. 底层序列本身已知且低相关，用于最终信道估计。

所以这一节更适合直接记下面这个结论：

- 单端口估计本来就不要求与其它序列正交；
- 多端口分离主要依赖 **RE 图样 + CDM/OCC**；

- Gold 主要负责提供“很多已知、低相关、伪随机”的序列；
- 因而“Gold 序列不严格正交”并不妨碍 DM-RS 做导频。

12. CDM 情况下的 DM-RS 估计

若两个端口在两个观测上使用长度 2 的码：

- 端口 1: $[+1, +1]$
- 端口 2: $[+1, -1]$

接收可以写成

$$y_1 = h_1 r + h_2 r + n_1$$

$$y_2 = h_1 r - h_2 r + n_2$$

此时不能直接对 y_1 做 LS，而应先解扩：

对端口 1：

$$\tilde{y}_1 = \frac{y_1 + y_2}{2} = h_1 r + \frac{n_1 + n_2}{2}$$

于是

$$\hat{h}_1 = \frac{\tilde{y}_1}{r}$$

对端口 2：

$$\tilde{y}_2 = \frac{y_1 - y_2}{2} = h_2 r + \frac{n_1 - n_2}{2}$$

于是

$$\hat{h}_2 = \frac{\tilde{y}_2}{r}$$

这说明：

在 CDM 场景下，不是不能用 LS，而是要**先解扩，再 LS**。

13. 为何 DFT-s-OFDM 中的 DM-RS 更偏向 ZC / low-PAPR 序列

这是另一个关键点。

13.1 DFT-s-OFDM 的核心目标

DFT-s-OFDM (transform-precoded OFDM) 的核心目标之一是：

低 PAPR ⇒ 更高功放效率、更好上行覆盖

如果数据波形本身是低 PAPR 的，但 DM-RS 却用了包络波动更大的普通序列，那么带 DM-RS 的 OFDM 符号就会拉高整体峰均比，破坏 DFT-s-OFDM 的优势。

13.2 因此 transform-precoded PUSCH DM-RS 的要求

对于 transform precoding enabled 的 PUSCH DM-RS，标准不再走普通 pseudo-random QPSK 那条序列路线，而是使用 low-PAPR sequence generation。在长度较长时，base sequence 采用 Zadoff–Chu (ZC) 类结构。

13.3 为什么选 ZC / low-PAPR 序列

核心原因：

- 1. 低 PAPR / 近恒包络；
- 2. 循环移位后相关特性好；
- 3. 更符合单载波式上行的设计目标；
- 4. 不破坏 DFT-s-OFDM 的功放效率优势。

所以你可以简单记成：

- 普通 OFDM DM-RS：更偏 Gold / PRBS 思路；
- DFT-s-OFDM DM-RS：更偏 ZC / low-PAPR 思路。

14. Gold 与 ZC 的比较

方面	Gold / PRBS 类	ZC / low-PAPR 类
主要应用	普通 OFDM 的 DM-RS 等	DFT-s-OFDM / 低 PAPR 场景
优点	生成简单、可生成很多不同序列、低相关	低 PAPR、近恒包络、循环移位性质好
重点能力	伪随机化、序列区分度	保持单载波/低峰均比特性
是否严格正交	一般不是	也不是“万能正交”，但相关性性质很好
工程意义	更适合多小区多用户伪随机化	更适合功放受限的上行单载波发射

15. PT-RS：它是不是用来做同步

严格说，PT-RS 不是“初始同步信号”。

它主要用于：

跟踪数据传输过程中的**残余相位旋转**，尤其是高频段更显著的相位噪声。

因此：

- 它不是 PSS/SSS 那种建立小区同步的主角；
- 它也不是 DM-RS 那样主要估多径信道；
- 它更像是对“一个 OFDM 符号整体转了多少角度”进行跟踪和补偿。

16. PT-RS 的数学作用：跟踪一个时隙内的相位变化

若考虑共同相位误差（CPE），接收符号可近似写成

$$y(k, l) = h(k, l) x(k, l) e^{j\phi(l)} + n(k, l)$$

其中：

- k ：子载波索引
- l ：OFDM 符号索引
- $\phi(l)$ ：第 l 个 OFDM 符号上的**共同相位误差**

这里的关键近似是：

对同一个 OFDM 符号里的许多子载波， $\phi(l)$ 可视为近似相同。

16.1 PT-RS 符号上的相位估计

在 PT-RS 所在 RE 上，若已知 PT-RS 符号 $r_{\text{PTRS}}(k, l)$ 且已有常规信道估计 $\hat{h}(k, l)$ ，可构造

$$z(k, l) = \frac{y(k, l)}{\hat{h}(k, l) r_{\text{PTRS}}(k, l)} \approx e^{j\phi(l)}$$

对该 OFDM 符号上的 PT-RS RE 做平均，可估得

$$\hat{\phi}(l) = \angle \left(\sum_{k \in \mathcal{K}_{\text{PTRS}}(l)} z(k, l) \right)$$

这就是“估一个符号级共同相位”的最直接思路。

16.2 没有 PT-RS 的符号怎么办

PT-RS 往往不是每个 OFDM 符号都放，而是按一定时间密度插入。于是对没有 PT-RS 的符号，可做时间插值：

$$\widehat{\phi}(l) \approx \text{Interp}(\widehat{\phi}(l_1), \widehat{\phi}(l_2))$$

常见可理解为线性插值。

16.3 相位补偿

得到 $\widehat{\phi}(l)$ 后，对该 OFDM 符号所有 RE 做统一逆旋转：

$$\bar{y}(k,l) = y(k,l)e^{-j\widehat{\phi}(l)}$$

从而把该符号上的共同相位漂移去掉。

17. DM-RS 与 PT-RS 的区别

从数学上看，可以把接收模型近似拆成：

$$y(k,l) \approx h(k,l) \cdot x(k,l) \cdot e^{j\phi(l)}$$

于是：

- **DM-RS** 主要对付 $h(k,l)$ ；
- **PT-RS** 主要对付 $e^{j\phi(l)}$ 。

所以二者不是替代关系，而是互补关系：

- DM-RS 负责 “当前信道” 估计；
- PT-RS 负责 “相位跟踪” 估计。

18. 一张总表：四类参考信号的角色分工

信号	方向	主要用途	是否跟这次数据强绑定	数学上主要估什么
DM-RS	DL / UL	解调当前传输	是	有效信道 H_{eff}
CSI-RS	DL	CSI 测量、反馈、波束管理	否	下行测量 / 空间状态
SRS	UL	让 gNB 探测 UE 上行状态	否	上行 sounding / 空间状态
PT-RS	DL / UL	相位跟踪	跟当前传输绑定	符号级共同相位 $\phi(l)$

19. 一句话总结

19.1 关于下行预编码与 combine

- UE 解调时真正关心的是 **有效信道 HW**;
- UE 不一定要显式知道 **W**, 但要知道 DM-RS 和数据之间共享什么样的结构假设;
- 接收 combine 几乎一定存在, 但具体算法多属于实现自由度。

19.2 关于上行预编码与 CSI

- UE 在上行可以做 precoding;
- codebook-based 模式下更依赖 **SRI + TPMI + rank**;
- non-codebook-based 模式下更依赖 **SRS / CSI-RS 的空间关系**;
- UE 上行“CSI 获取”很多时候不是显式恢复完整矩阵, 而是利用 sounding 与空间关系来定发射方向。

19.3 关于参考信号分工

- **DM-RS**: 解这次数据;
- **CSI-RS**: 看下行信道与波束;
- **SRS**: 让 gNB 看上行;
- **PT-RS**: 补符号级相位旋转。

19.4 关于 Gold 与 ZC

- **Gold / PRBS 类**: 更适合普通 OFDM 的伪随机化、多序列区分;
- **ZC / low-PAPR 类**: 更适合 DFT-s-OFDM 的低峰均比需求;
- DM-RS 的多端口可分性通常不是只靠“序列正交”, 而是靠 **RE 映射 + CDM/OCC + 序列** 联合实现。